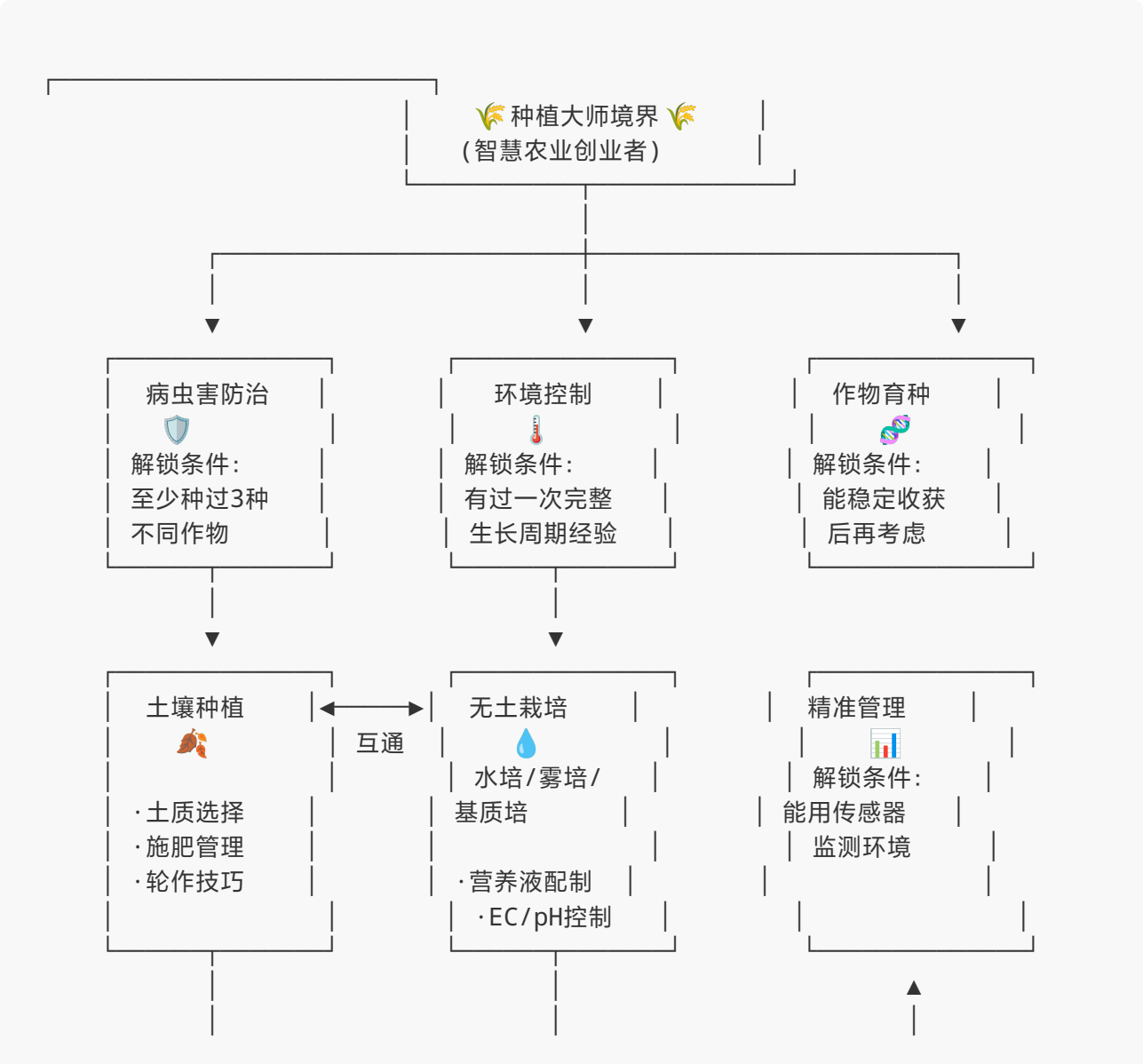
🌱 PYJTLK 的种植支线学习计划

> **嘿，欢迎来到种植冒险的世界！**
> 这是一份轻松愉快的农作物种植学习指南，没有deadline，没有考核，就是单纯地和你一起，从"会种"到"懂种"，慢慢解锁种植的乐趣。
> 毕竟嘛，种地这件事急不得，得像植物生长一样，一步一步来。
> ——来自同样喜欢琢磨怎么把东西种活的 IoT 爱好者

一、种植技能树 🗺️

想象一下，这是一个从"植物杀手"到"种植大师"的冒险地图。每个分支都是一条成长路径，随时可以探索，没有固定顺序。



```
└──────────────┬──────────────┘                  │
               │                                 │
               ▼                                 │
┌──────────────────────┐                         │
│  作物种植            │◀────────────────────────┘
│      🌱              │
│                      │
│ 入门三件套：         │◀── 你的起点在这里
│ 草莓/生菜/           │
│ 香草类               │
└──────────────────────┘
```

📌 各分支学习重点速览

技能分支	适合你的IoT结合点	成就感来源
作物种植	用传感器监测土壤温湿度、光照	第一次亲手种出能吃的东西
无土栽培	自动化营养液配比、EC/pH监控	在水里种出比土培还好的菜
环境控制	自动通风、补光、温控系统	模拟出一个"完美气候"
病虫害防治	摄像头+AI识别病虫害	提前发现、及时处理
精准管理	数据采集+分析优化	用数据种出更高产的菜

二、当前冒险：草莓种植指南 🍓

你现在手里有三盆草莓盆栽，这正是最好的起点！草莓不娇气，但也有自己的小脾气。下面的指南帮你把"买回来"变成"吃上嘴"。

2.1 草莓的生长周期（知道这个就够了）

```
种植时间 ──────────────────────────────────────▶ 采收

   ▼              ▼              ▼              ▼
定植/缓苗    营养生长    开花结果    果实成熟
(1-2周)       (2-4周)       (2-4周)       (变红即可摘)
```

新手重点：
✅ 刚买来的苗先别折腾，放阴凉处缓苗3-5天
✅ 草莓需要"晒太阳才能甜"，每天至少4-6小时
✅ 开花后要授粉（阳台没蜜蜂），用棉签轻轻蹭一蹭

2.2 日常养护 checklist ✅

时间	做什么	小技巧
每天	看一眼草莓	观察叶子精神不精神、有没有虫
浇水	见干见湿	土表干了再浇，浇就浇透（盆底漏水）
施肥	10天一次薄肥	开花前用通用肥，结果期换高钾肥
授粉	开花期每天一次	上午9-11点，用棉签在花蕊间转圈
修剪	随时进行	去掉黄叶、老叶、匍匐茎

2.3 浇水实战手册 💧

判断要不要浇水：

- 手指插进土里2厘米，干了再浇
- 或者端起盆，明显变轻了再浇
- **宁可干一点，也不要积水**（草莓烂根基本就是这个原因）

浇水姿势：

- 沿着盆边慢慢浇，❌不要浇到草莓的"心"（中间那个生长点）
- 夏天早晚浇，冬天中午浇

2.4 施肥实战手册 🧪

阶段	用什么肥	怎么用
刚种下	不用施肥	等它适应了新环境再说

阶段	用什么肥	怎么用
长叶子时	通用型液肥 / 花多多1号	稀释1000倍，10天一次
开花前	磷酸二氢钾	1克兑1升水，7天一次
结果时	高钾肥 / 磷酸二氢钾	继续用，钾多果子甜

> 💡 **懒人施肥法**：每次浇水时，在水里加一点点稀释好的液肥，省事！

2.5 常见问题 Q&A

Q：草莓只长叶子不开花？

- 可能晒太阳不够，移到光照更好的地方
- 也可能是氮肥太多，改用磷钾肥

Q：开的花掉了/果子是畸形的？

- 大概率是授粉没做好，蜜蜂不在的时候需要人工帮忙
- 阴雨天花粉活性低，可以多操作几次

Q：叶子长白粉/有虫？

- 白粉病：多通风、降低湿度，严重的话用小苏打水喷（5克兑1升水）
- 蚜虫：肥皂水喷，或者直接用手捏死

Q：草莓果子直接烂在土上了？

- 垫果！用稻草、干松针或者专门的垫果网，把果子架起来不接触土壤

2.6 草莓盆栽速查表

```
【温度】15-25°C 最舒适，低于5°C进屋，高于30°C遮阴
【光照】每天4-6小时以上直射光，越晒越甜
【浇水】见干见湿，宁干勿湿
【施肥】薄肥勤施，10天一次
【授粉】开花期每天上午人工授粉
【采收】果实全红、香味浓郁时摘，带一小段果柄
```

三、下一个挑战：推荐种植路线 🌿

你已经会种生菜了（室内水培经验），现在有了草莓。接下来种什么？下面是一个参考路线，不是死板的课程表——想种什么种什么，高兴就好！

3.1 种植进阶路线图

```
难度等级     推荐作物          你能学到的新技能
──────────────────────────────────────────────

⭐          小香葱 / 蒜苗       播种、浇水节奏
(入门补完)      香菜 / 薄荷        从种子开始的体验

⭐⭐        生菜（从种子种）      完整生命周期管理
(小试牛刀)      小白菜 / 鸡毛菜      播种技巧、间苗

⭐⭐⭐       小番茄 / 彩椒       打顶、搭架、人工授粉
(进阶挑战)      樱桃萝卜          从种子到根茎的完整周期

⭐⭐⭐⭐      黄瓜 / 豆角        爬藤管理、伴生种植
(资深玩家)      罗勒 / 迷迭香       香草类的种植与应用

⭐⭐⭐⭐⭐     无土栽培系统        营养液配制、EC/pH管理
(隐藏关卡)      DIY水培装置        IoT+种植的完美结合
```

3.2 按"想种啥"推荐 🍅

你想种	推荐理由	入门难度	IoT 潜力
番茄	产量高、成就满满	⭐⭐⭐	高（需要补光、自动浇水）
彩椒	好看又能吃，观赏性强	⭐⭐⭐	高（环境要求精确）
香草类	实用、长得快、占地小	⭐	中（可水培）
空心菜	长得飞快，掐了又长	⭐⭐	高（最适合水培）
韭菜	种一次吃几年	⭐	低（太皮实了）

3.3 阳台空间利用建议 🏠

你是研究生，空间可能有限（宿舍/出租屋）。下面这些技巧帮你"榨干"每一寸空间：

垂直空间要利用起来：

- 挂篮种草莓 🍓
- 花架分层：上层喜光的、下层耐阴的
- 栏杆挂盆种香草 🌿

容器选择：

- 生菜/香草 → 普通花盆就够
- 小番茄/彩椒 → 至少3-5升盆
- 草莓 → 口径20cm以上

四、技能解锁：种植理论学习 📚

下面这些书籍和资源不用一口气全看完，按需取用就行。种到哪个阶段、对哪个话题感兴趣了，再去翻一翻。

4.1 入门阶段（种草莓的时候顺便看）

书籍/资源	在哪找	看什么
《阳台草莓种植指南》	B站/小红书搜索关键词	草莓日常养护视频
各大园艺博主	抖音/B站关注几个	看他们怎么浇水、怎么施肥、踩过什么坑
植物百科/种植APP	应用商店下载	查每种植物的生长习性

> **推荐关注平台**：B站园艺区、小红书种植笔记、抖音"田园实验室"系列

4.2 进阶阶段（开始种其他作物时）

书籍/资源	在哪找	看什么
《从零开始学种菜》	图书馆/电子书	各类蔬菜种植要点
《无土栽培学》课程	中国大学MOOC/智慧树	水培、雾培、基质培原理

书籍/资源	在哪找	看什么
抖音@我会长成大树吗	抖音	都市阳台种植实战

4.3 智慧农业阶段（创业准备期）

书籍/资源	在哪找	看什么
农业农村部智慧农业指导意见	政府官网	政策方向、趋势判断
智慧农业相关论文	学术数据库	技术路线、案例分析
农业物联网设备商官网	网上搜	了解现有解决方案

4.4 学习小贴士 💡

【原则】先种后学，学以致用

不推荐的姿势：
❌抱着一本厚厚的种植全书从头看到尾
❌把所有视频课程刷完再动手
❌追求"完整掌握"再开始

推荐的姿势：
✅种了再查，不会就搜
✅遇到问题去搜索，大部分问题都有答案
✅记录自己的种植日志，下次就知道怎么改进

五、与IoT结合的实验点 🔧

这是你最独特的优势——IoT技能 × 种植！下面列出几个可以结合的点，不用着急，种到那个阶段自然就会想做了。

5.1 实验项目解锁顺序

阶段一：种植辅助类（种草莓/生菜时）
├── 📊土壤湿度监测

```
│      └── 用传感器监测土壤干湿度，手机看数据，不用靠感觉浇水
├── 💡 光照强度监测
│      └── 知道阳台每天有多少光照，优化摆放位置
└── 🌡️ 环境温湿度记录
       └── 记录草莓生长环境数据，找到最适合的参数

阶段二：自动化控制类（种番茄/彩椒时）
├── 💧 自动浇水系统
│      └── 土壤干了自动浇，再也不怕忘记
├── 🔄 智能通风/遮阳
│      └── 温度高了自动开风扇/拉遮阳网
└── 💡 自动补光
       └── 光照不够时自动开灯

阶段三：数据采集与优化（种瓜果/无土栽培时）
├── 📈 生长数据记录
│      └── 记录浇水、施肥、光照、产量，建立自己的数据库
├── 🎯 病虫害AI识别
│      └── 摄像头拍照，AI识别病虫害
└── 🔬 营养液EC/pH闭环控制
       └── 自动检测、自动调节，这是水培的核心技术
```

5.2 IoT × 种植 项目灵感库 💡

项目	用到什么技术	难度	适合什么时候做
土壤湿度监测仪	传感器+单片机+APP	⭐	种草莓时
阳台微气象站	温湿度+光照+数据可视化	⭐⭐	种番茄时
自动浇水装置	继电器+电磁阀+定时器	⭐⭐	有忘浇水经历后
小型水培系统	水泵+EC/pH传感器+控制器	⭐⭐⭐	想尝试无土栽培时
植物生长相机	摄像头+定时拍照+缩时视频	⭐⭐	记录生长过程
智能温室控制	传感器+执行器+算法控制	⭐⭐⭐⭐	创业准备期

5.3 实用建议 🔧

从小开始：

- 先做个简单的土壤湿度传感器，练练手
- 等有了数据，再想怎么自动化

种植是最好的需求来源：

- "这个传感器能帮我解决什么问题？"——从种植中发现
- "我想知道XX，但测量不了"——这就是下一个项目的起点

保持好记录：

- 每次浇水、施肥都记一笔
- 配合传感器数据，以后就是宝贵的经验库

六、长远路径：从阳台到创业 🚀

最后这部分是"诗和远方"，了解一下方向就好，不用现在就想清楚。路是一步一步走出来的。

6.1 发展路径图

```
智慧农业创业者
        │
        ├──────────────────────────────┤
        ▼                              ▼
  技术路线                        运营路线
  （深耕技术）                    （深耕市场）
        │                              │
    ├───────┤                      ├───────┤
    ▼       ▼                      ▼       ▼
 IoT种植  设施农业              社区农场  订单农业
 设备研发 系统集成              运营管理  品牌营销
```

6.2 各阶段需要什么

🌱 阳台种植期（你现在在这里）

- 学会种几种常见作物
- 积累种植经验

- 了解作物生长基本原理
- **收获**：种植的乐趣 + 少量食材

🏡 **社区/家庭农场期（1–3年后）**

- 扩大种植规模
- 学会合理规划空间
- 了解市场需要什么
- 可能开始卖一点给邻居/朋友
- **收获**：稳定的家庭食材供应 + 副业收入

🏢 **小规模商业期（3–5年后）**

- 有稳定的销售渠道
- 建立自己的种植系统
- 开始有品牌意识
- 可能需要雇人帮忙
- **收获**：可观的收入 + 事业感

🚀 **智慧农业创业期（5年+）**

- 技术 × 农业深度结合
- 用IoT/AI解决实际问题
- 商业模式跑通
- 规模化复制
- **收获**：事业 + 为农业做贡献

6.3 创业需要的知识储备

领域	学什么	什么时候开始
种植技术	作物管理、病虫害防治、无土栽培	现在就开始
农业政策	补贴政策、土地政策、行业标准	准备商业化时
商业模式	怎么卖、卖给谁、成本核算	有产品时
IoT技术	传感器、通信、云平台	现在就可以结合

领域	学什么	什么时候开始
团队管理	招人、带人、激励	需要帮手时

6.4 你的独特优势 ✨

```
IoT技能 + 种植兴趣 + 研究生背景 + 愿意琢磨

这些组合起来，你可以：
✅ 用技术手段解决种植问题（自动浇水、智能监测...）
✅ 理解智慧农业的技术原理（传感器、数据、控制算法...）
✅ 研究新型种植模式（水培、物联网农业...）
✅ 比纯农业背景的人更懂技术，比纯技术背景的人更懂农业
```

结语 🌟

> 种地这件事，最好的开始时机就是现在。
> 你的三盆草莓就是起点。从给它们浇水开始，慢慢观察、慢慢学习、慢慢折腾。
> 种死了不要紧，重新来；种活了不要骄傲，还有下一盆等着你。
> 等哪天你随手就能种出满满一阳台的菜，还能用自己做的传感器监测每一株的长势——
> 那时候，你就已经是真正的"智慧农业玩家"了。

记住：这是兴趣，不是任务。享受过程，自然会有收获。 🍓🌱

计划版本：v1.0
制定时间：2026年
下次更新：等你种出第一批草莓的时候~